

6. (5) 证明 $(A|B)^* = (A^*B^*)^* = (A^*|B^*)^*$

证: (i) 证 $(A|B)^* = (A^*B^*)^*$, 只需证 $L((A|B)^*) = L((A^*B^*)^*)$

① 证 $L((A|B)^*) \subseteq L((A^*B^*)^*)$

$$\because \varepsilon \in L(A^*), L(B) \subseteq L(B^*) \Rightarrow L(B) \subseteq \{\varepsilon\} L(B) \subseteq L(A^*)L(B^*) = L(A^*B^*)$$

$$\text{同理 } L(A) \subseteq L(A^*B^*)$$

$$\therefore L(A|B) = L(A) \cup L(B) \subseteq L(A^*B^*)$$

根据闭包的单调性, $L((A|B)^*) \subseteq L((A^*B^*)^*)$

② 证 $L((A^*B^*)^*) \subseteq L((A|B)^*)$

$$L(A) \subseteq L(A) \cup L(B) = L(A|B)$$

$$\therefore L(A^*) \subseteq L((A|B)^*)$$

$$\text{同理 } L(B^*) \subseteq L((A|B)^*)$$

$$\therefore L(A^*B^*) = L(A^*)L(B^*) \subseteq L((A|B)^*) \cdot L((A|B)^*) = L((A|B)^*)$$

$$\therefore L((A^*B^*)^*) \subseteq L((L(A|B)^*)^*) = L((A|B)^*)$$

(ii) 证 $L((A^*|B^*)^*) = L((A|B)^*)$

① 证 $L((A|B)^*) \subseteq L((A^*|B^*)^*)$

$$L(A) \subseteq L(A^*) \subseteq L(A^*|B^*)$$

$$L(B) \subseteq L(B^*) \subseteq L(A^*|B^*)$$

$$\therefore L(A|B) = L(A) \cup L(B) \subseteq L(A^*|B^*)$$

$$\therefore L((A|B)^*) \subseteq L((A^*|B^*)^*)$$

② 证 $L((A^*|B^*)^*) \subseteq L((A|B)^*)$

在(i)中已证明 $L(A^*) \subseteq L((A|B)^*)$, $L(B^*) \subseteq L((A|B)^*)$

$$\therefore L(A^*|B^*) = L(A^*) \cup L(B^*) \subseteq L((A|B)^*)$$

$$\therefore L((A^*|B^*)^*) \subseteq L((L(A|B)^*)^*) = L((A|B)^*)$$

综上, $(A|B)^* = (A^*B^*)^* = (A^*|B^*)^*$

证毕.

8. (1) 以01结尾的二进制数串

$$(0|1)^*01$$

(2) 能被5整除的十进制整数

$$0|5|(1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*(0|5)$$

若考虑正负号, 可写为:

$$(+|-|\varepsilon)(0|5|(1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)^*(0|5))$$

12. (a) (i) 确定化

初始态 $I_0 = \{0\}$

$$I_0 \xrightarrow{a} \delta(0, a) = \{0, 1\}, I_1 = \{0, 1\}$$

$$I_0 \xrightarrow{b} \delta(0, b) = \{1\}, I_2 = \{1\}$$

$$I_1 \xrightarrow{a} \delta(0, a) \cup \delta(1, a) = \{0, 1\} = I_1$$

$$I_1 \xrightarrow{b} \{1\} = I_2$$

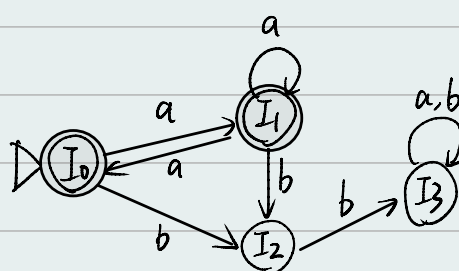
$$I_2 \xrightarrow{a} \{0\} = I_0$$

$$I_2 \xrightarrow{b} \phi, I_3 = \phi$$

$$I_3 \xrightarrow{a, b} \phi = I_3$$

状态转移表:

状态	接收a	接收b	属性
I_0	I_1	I_2	终
I_1	I_1	I_2	非终
I_2	I_0	I_3	非终
I_3	I_3	I_3	非终



(ii) 最小化

先划分终态和非终态 $\{\{I_0, I_1\}, \{I_2, I_3\}\}$

对 $\{I_0, I_1\}$:

$$I_0 \xrightarrow{a} I_1, I_1 \xrightarrow{a} I_1$$

$$I_0 \xrightarrow{b} I_2, I_1 \xrightarrow{b} I_2$$

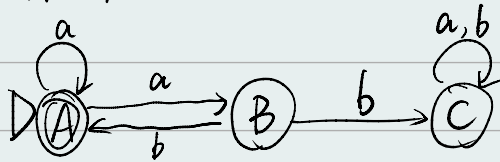
行为一致, 不用划分. $\{I_0, I_1\}$ 记为 A

对 $\{I_2, I_3\}$:

$I_2 \xrightarrow{a} I_0$, $I_3 \xrightarrow{a} I_3$, 两者属不同组

分为 $\{I_2\}$ 和 $\{I_3\}$, 记为 B、C

最小化 DFA:



(b) (i) 确定化

图(b)的自动机本就是 DFA

(ii) 最小化

先划分为终态和非终态 $\{\{0, 1\}, \{2, 3, 4, 5\}\}$

对 $\{0, 1\}$:

$0 \xrightarrow{a} 1$, $1 \xrightarrow{a} 0$, 属同组

$0 \xrightarrow{b} 2$, $0 \xrightarrow{b} 4$, 属同组. $\{0, 1\}$ 暂时不用分

对 $\{2, 3, 4, 5\}$

$2 \xrightarrow{a} 1$, $3 \xrightarrow{a} 3$, $4 \xrightarrow{a} 0$, $5 \xrightarrow{a} 5$

分为 $\{2, 4\}$ 和 $\{1, 3\}$

再检查 $\{0, 1\}$:

$0 \xrightarrow{a} 1$, $1 \xrightarrow{a} 0$, 属同组

$0 \xrightarrow{b} 2$, $0 \xrightarrow{b} 4$, 属同组

$\{2, 4\}$:

$2 \xrightarrow{a} 1$, $4 \xrightarrow{a} 0$, 属同组

$2 \xrightarrow{b} 3$, $4 \xrightarrow{b} 5$, 属同组

$\{3, 5\}$

$3 \xrightarrow{a} 3$, $5 \xrightarrow{a} 5$, 属同组

$3 \xrightarrow{b} 2$, $3 \xrightarrow{b} 4$, 属同组

∴ 最后的划分为 $\{\{0, 1\}, \{2, 4\}, \{3, 5\}\}$

记为状态 I、II、III

状态转移表:

状态	输入a	输入b
I	I	II
II	I	III
III	III	II

极小化DFA:

